高考数学满分突破测试卷（十）

数学思想方法总结

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=x^3-3x+1$，则方程 $f(x)=0$ 在 $[-2,2]$ 上实根的个数为　**（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

2. 用换元法，设 $t=\sqrt{x-1}$（$x\geq 1$），则方程 $x-3\sqrt{x-1}=1$ 化为　**（5 分）**

A. $t^2-3t=0$

B. $t^2-3t-2=0$

C. $t^2+1-3t=1$，即 $t^2-3t=0$

D. $t^2-3t+2=0$

3. 设 $f(x)=\sin x+\cos x$，则 $f(x)$ 的最大值及取到最大值时 x 的集合为　**（5 分）**

A. 最大值为 $\sqrt{2}$，$x=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$

B. 最大值为 2，$x=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$

C. 最大值为 $\sqrt{2}$，$x=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$

D. 最大值为 1，$x=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$

4. 设 $a_n=\dfrac{1}{n(n+1)}$，则 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k$ 用裂项法求和的结果为　**（5 分）**

A. $\dfrac{n}{n+1}$

B. $\dfrac{n+1}{n+2}$

C. $\dfrac{2n}{n+1}$

D. $\dfrac{n}{2(n+1)}$

5. 设 $f(x)=\ln x-x$，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值为 **（5 分）**

A. 0

B. -1

C. 1

D. 不存在

6. 利用对称性简化计算：设 $f(x)=x^5+x^3+x$，则 $f(2)+f(-2)=$ **（5 分）**

A. 0

B. 40

C. 48

D. 80

7. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_n>0$，S_n 为其前 n 项和，$S_3=7$，则公比 $q=$ **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. -3

8. 设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，其中 $f(t)$ 为连续函数。若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)$ 为 **（5 分）**

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 视 f 的具体形式而定

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 关于数形结合思想，下列说法正确的是 **（5 分）**

A. 方程 $\sin x=\dfrac{x}{10}$ 的实根个数可以通过画图确定

B. 不等式 $|x-1|+|x+2|\geq 3$ 的解集可以利用数轴上的距离解释

C. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的交点横坐标即为方程 $f(x)=g(x)$ 的根

D. 数形结合只能用于解方程，不能用于证明不等式

10. 关于分类讨论思想，下列需要分类讨论的是 **（5 分）**

A. 解含参数的不等式 $ax^2+bx+c>0$

B. 求 $|x-1|+|x-2|$ 的最小值

C. 求等比数列前 n 项和 S_n（需要讨论公比 q 是否为 1）

D. 求导数 $f'(x)$ 并确定单调区间时，需要讨论导数的正负

11. 关于函数与方程思想，下列正确的是 **（5 分）**

A. 求方程 $f(x)=0$ 的根等价于求函数 $y=f(x)$ 的零点

B. 利用导数研究函数性质可以判断方程根的个数

C. 构造函数是证明不等式的常用方法

D. 函数思想的核心是建立变量之间的对应关系

12. 关于转化与化归思想，下列正确的是 **（5 分）**

A. 复杂问题可以转化为简单问题

B. 未知问题可以转化为已知问题

C. 立体几何问题可以通过向量方法转化为代数问题

D. 转化过程中不需要保持等价性

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1+2^x}$，则 $f(x)+f(-x)=$ _____。 **（5 分）**

14. 设 $a_n=2n-1$，则 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k=$ _____，$\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^k a_k=$ _____。 **（5 分）**

15. 设 $f(x)=x^3-3ax^2+3x+1$ 在 $x=1$ 处取极值，则 $a=$ _____，该极值为 _____（极大值或极小值）。 **（5 分）**

16. 从 $1,2,\cdots,9$ 中选取 3 个不同的数使其和为偶数，共有 _____ 种选法。 **（5 分）**

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（10 分）构造函数法证明不等式。

(1) 设 $f(x)=e^x-x-1$，证明 $f(x)\geq 0$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立（即 $e^x\geq x+1$）；

(2) 利用上述结论证明：$\ln x\leq x-1$ 对所有 $x>0$ 成立；

(3) 利用上述结论证明：对 $a,b>0$，有 $\dfrac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$（提示：令 $x=\dfrac{a}{b}$）。

18.（12 分）数学归纳法的深化应用。

(1) 用数学归纳法证明：$1^2+2^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$；

(2) 用数学归纳法证明：$1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}<2-\dfrac{1}{n}$（$n\geq 2$）；

(3) 用数学归纳法证明：$n!>\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$ 对所有 $n\geq 1$ 成立（提示：利用 $e^x\geq x+1$ 或 $(1+\frac{1}{n})^n<e$）。

19.（12 分）整体思想与换元法的综合应用。

(1) 求函数 $f(x)=\dfrac{x^2+3}{\sqrt{x^2+2}}$ 的最小值（提示：设 $t=\sqrt{x^2+2}\geq\sqrt{2}$）；

(2) 设 $x+y=1$，$x,y>0$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{y}$ 的最小值（整体代换法）；

(3) 求 $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx$（提示：换元 $x=\sin\theta$）。

20.（12 分）化归思想在数列问题中的应用。

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$（$n\geq 1$）。设 $b_n=a_n+1$，证明 $\{b_n\}$ 为等比数列，并求 a_n；

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+1}$。设 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，求 b_n 并由此求 a_n；

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$S_n=\dfrac{n+2}{3}a_n$，求 a_n（提示：用 $S_n-S_{n-1}=a_n$ 建立递推关系，再化归为 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 的关系）。

21.（12 分）极限与逼近思想。

(1) 设 $a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$（$n\geq 1$）。证明 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界 2，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$；

(2) 利用极限的夹逼定理求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$；

(3) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 存在（提示：证明数列单调递增且有上界 3，利用二项式定理展开与 $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$ 比较）。

22.（12 分）综合运用多种数学思想解高考压轴题。

(1) 设 $f(x)=x\ln x-ax^2+(2a-1)x$（$a\in\mathbb{R}$）。若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极值，求 a 的值；

(2) 在（1）的条件下，求 $f(x)$ 的单调区间；

(3) 证明：当 $n\geq 2$，$n\in\mathbb{N}^*$ 时，$\ln 2+\ln 3+\cdots+\ln n>\dfrac{n-1}{2}$（提示：利用（2）的结果或构造辅助函数）。